La tectónica de placas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la estructura interna de la Tierra según los modelos geoquímico y dinámico
- Explicar cómo las ondas sísmicas revelan el interior terrestre
- Explicar la deriva continental, sus pruebas y la expansión del fondo oceánico
- Describir la tectónica de placas, su motor y el ciclo de Wilson
- Relacionar cada tipo de borde de placa con sus fenómenos: dorsales, subducción, cordilleras, volcanes y terremotos
- Valorar los riesgos sísmicos y volcánicos y las medidas de prevención, también en España

Para pensar

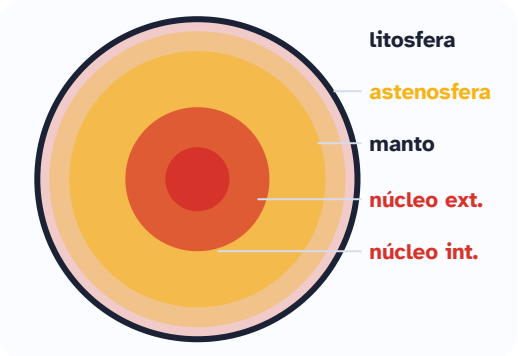
Si miras un mapa, la costa de Sudamérica y la de África encajan como dos piezas de puzle. ¿Es casualidad?

Explicación

1.1 El interior de la Tierra: el modelo geoquímico

La Tierra tiene un radio de unos 6.370 km. Si atendemos a la **composición química** de los materiales, se distinguen tres capas separadas por superficies llamadas **discontinuidades**:

• La corteza, la capa más externa y delgada. La **corteza continental** tiene de 30 a 70 km de espesor (más bajo las grandes cordilleras), está formada por rocas como el granito y es poco densa y muy antigua (hasta 4.000 millones de años). La **corteza oceánica** tiene solo unos 7 km, está formada por basalto, es más densa y joven (menos de 200 millones de años).
• El manto, desde la base de la corteza (discontinuidad de Mohorovičić) hasta 2.900 km de profundidad. Está formado por rocas ricas en silicatos de hierro y magnesio, como la peridotita. Supone el 84 % del volumen terrestre. Aunque es **sólido**, a escala de millones de años se comporta como un material plástico que puede fluir muy lentamente, como la plastilina o el hielo de un glaciar.
• El núcleo, desde 2.900 km (discontinuidad de Gutenberg) hasta el centro. Está formado por hierro y níquel. Se divide en **núcleo externo**, líquido, cuyos movimientos generan el campo magnético terrestre, y **núcleo interno**, sólido por la enorme presión, a unos 5.000-6.000 °C.



1.2 El modelo dinámico

Para entender la tectónica importa más **cómo se comportan** los materiales (rígidos, plásticos o líquidos) que de qué están hechos. Según el **modelo dinámico**, la Tierra tiene estas capas:

• La litosfera es la capa externa **rígida**. Incluye la corteza y la parte superior del manto, y tiene unos 100 km de espesor de media (menos bajo los océanos, más bajo los continentes). Está rota en fragmentos: las **placas litosféricas**.
• Debajo está la astenosfera, una zona del manto superior que, por la temperatura cercana a la de fusión, es **más plástica** y deformable. Tiene un pequeño porcentaje de roca fundida. Sobre ella se desplazan las placas.
• El **manto sublitosférico** (o mesosfera), sólido pero con movimientos muy lentos de convección, llega hasta el núcleo. En su base hay una zona irregular, la capa D", donde se acumulan restos de placas hundidas y se originan algunas plumas de material caliente.
• La **endosfera**, que coincide con el núcleo.

Es importante no confundir **corteza** y **litosfera**: la litosfera es más gruesa e incluye parte del manto. Tampoco hay que imaginar el manto como un mar de lava: el magma solo se forma en lugares concretos, cuando baja la presión, sube la temperatura o entra agua.



1.3 Cómo conocemos el interior: las ondas sísmicas

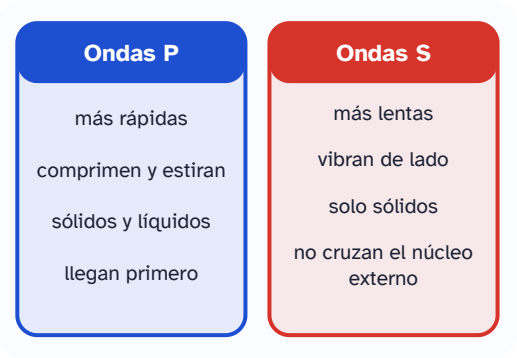
El sondeo más profundo jamás perforado, en la península de Kola (Rusia), llegó a poco más de 12 km: menos del 0,2 % del radio terrestre. Casi todo lo que sabemos del interior procede del estudio de las ondas sísmicas que producen los terremotos, que viajan por el interior y se registran en los **sismógrafos** de todo el mundo. Funciona como una ecografía del planeta.

Hay dos tipos principales de ondas internas:

• Las **ondas P** (primarias) son las más rápidas. Hacen vibrar las partículas en la misma dirección en que avanzan, comprimiendo y estirando el material, como un muelle. **Atraviesan sólidos, líquidos y gases**.

• Las **ondas S** (secundarias) son más lentas. Hacen vibrar las partículas perpendicularmente a su avance, como una cuerda que se agita. Solo atraviesan sólidos.

La velocidad de las ondas cambia según el material. Cuando cambia de golpe a cierta profundidad, se deduce que hay una **discontinuidad**. En la de **Mohorovičić** (de 7 a 70 km) aumenta la velocidad: empieza el manto. En la de **Gutenberg** (2.900 km) las ondas S desaparecen y las P se frenan: el núcleo externo es **líquido**. Por eso, tras un terremoto, hay una zona del otro lado de la Tierra, la **zona de sombra**, a la que no llegan ondas S. En 1936 la sismóloga danesa Inge Lehmann descubrió, por el comportamiento de las ondas P, que el núcleo interno es sólido.



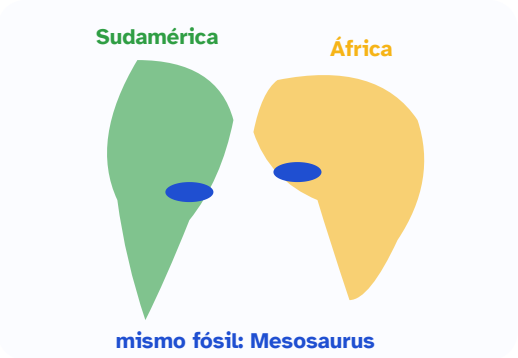
2.1 La deriva continental

En 1912, **Alfred Wegener** presentó la teoría de la deriva continental: todos los continentes estuvieron unidos hace unos 300-200 millones de años en un supercontinente al que llamó **Pangea** («toda la tierra»), rodeado por un único océano, Panthalassa. Pangea se fragmentó y los continentes se fueron desplazando lentamente hasta su posición actual, y siguen moviéndose.

Primero se separaron dos grandes bloques: **Laurasia** al norte (Norteamérica, Europa y Asia) y **Gondwana** al sur (Sudamérica, África, la Antártida, Australia e India), separados por el mar de Tetis. Después, el Atlántico Sur se abrió entre Sudamérica y África, India se separó y viajó hacia el norte hasta chocar con Asia, y Australia se alejó de la Antártida.

Wegener imaginaba que los continentes, hechos de rocas ligeras, se abrían paso sobre el fondo oceánico como barcos rompiendo el hielo. Ahí estaba su error: no podía explicar qué fuerza los movía, y los cálculos de los físicos demostraban que

ni la rotación de la Tierra ni las mareas bastaban. Por eso, aunque sus pruebas eran sólidas, su teoría fue rechazada por la mayoría de los geólogos durante casi medio siglo. En ciencia no basta con describir un fenómeno: hay que proponer un **mecanismo**.

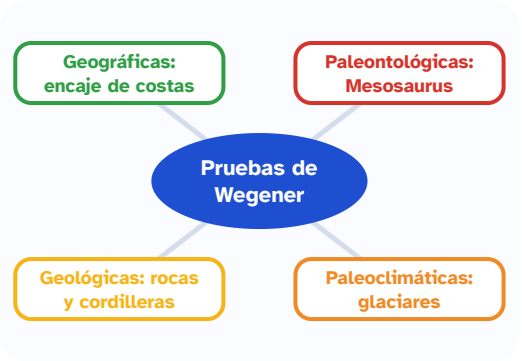


2.2 Las pruebas de Wegener

Wegener reunió pruebas de cuatro tipos:

• **Geográficas**: el encaje de las costas de Sudamérica y África. El encaje es aún mejor si se toma el borde de la plataforma continental, a unos 1.000 m de profundidad, que es el límite real de los continentes.
• **Paleontológicas**: los mismos fósiles aparecen en continentes hoy separados por océanos. El reptil *Mesosaurus*, que vivía en agua dulce y no podía cruzar un océano, se encuentra en Brasil y en Sudáfrica; la planta *Glossopteris*, en Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida; el reptil *Lystrosaurus*, en África, India y la Antártida.
• **Geológicas**: tipos de rocas de la misma edad y cordilleras antiguas que se interrumpen en una costa y continúan en la de enfrente, como las de Escandinavia, Escocia y los Apalaches de Norteamérica.
• **Paleoclimáticas**: hay huellas de **glaciares** de hace 300 millones de años en zonas hoy tropicales, como Brasil, India o el sur de África, y depósitos de **carbón** (de bosques tropicales) en la Antártida. Solo se explican si esos territorios estuvieron en otras latitudes.

Hoy se añaden pruebas modernas que Wegener no conoció: el **paleomagnetismo** de las rocas y la medida directa del movimiento con satélites GPS, que detectan desplazamientos de milímetros.

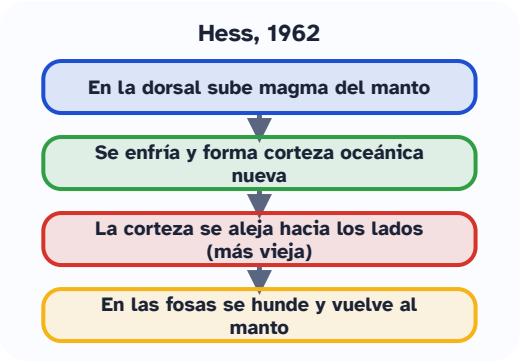


2.3 La expansión del fondo oceánico

Tras la Segunda Guerra Mundial, los sónares de los barcos permitieron cartografiar los fondos marinos, y aparecieron sorpresas:

• En medio de los océanos hay dorsales oceánicas: cordilleras submarinas de más de 60.000 km de longitud en total, con un valle central (rift) donde hay volcanes y terremotos. La dorsal mesoatlántica recorre todo el Atlántico de norte a sur y emerge en Islandia.
• Junto a algunos continentes hay **fosas oceánicas** de más de 10 km de profundidad, como la de las Marianas (11 km).
• La edad de las rocas del fondo **aumenta al alejarse de la dorsal**, y ninguna supera los 200 millones de años, mientras que hay rocas continentales de 4.000 millones.
• El grosor de los sedimentos también aumenta al alejarse de la dorsal.

En 1962, **Harry Hess** propuso la **expansión del fondo oceánico**: en las dorsales sube magma del manto, se enfría y forma **corteza oceánica nueva**, que empuja a la anterior hacia los lados, como en dos cintas transportadoras. Esa corteza vuelve a hundirse en el manto en las fosas. La prueba definitiva fue el **paleomagnetismo**: al solidificarse, los minerales magnéticos del basalto se orientan según el campo magnético de ese momento, que se invierte cada cierto tiempo. A ambos lados de las dorsales hay franjas de polaridad normal e invertida simétricas, como un código de barras.

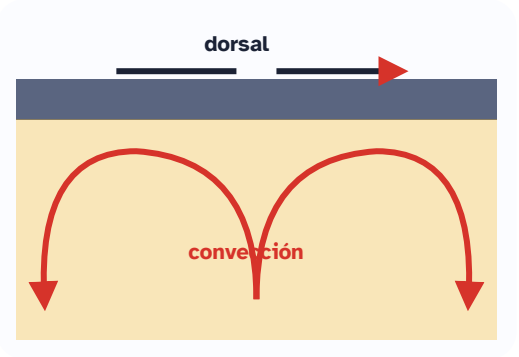

Hess, 1962
En la dorsal sube magma del manto
Se enfría y forma corteza oceánica nueva
La corteza se aleja hacia los lados (más vieja)
En las fosas se hunde y vuelve al manto

2.4 La teoría de la tectónica de placas

En los años sesenta, la deriva continental y la expansión del fondo oceánico se unieron en una teoría que revolucionó la geología, como la evolución revolucionó la biología: la tectónica de placas. Sus ideas principales son:

1) La **litosfera** está dividida en unas **15 placas** grandes y muchas pequeñas que encajan como las piezas de un balón. Las principales son la Pacífica (la mayor), la Norteamericana, la Sudamericana, la Euroasiática, la Africana, la Indoaustraliana y la Antártica; entre las pequeñas, la de Nazca, la de Cocos, la Filipina o la Arábiga.
2) Las placas pueden incluir corteza oceánica, continental o ambas: la Sudamericana lleva el continente y la mitad del Atlántico Sur. **Los continentes no se mueven solos**: viajan con su placa.
3) Las placas se mueven unas respecto a otras entre 1 y 10 cm al año.
4) En los **bordes** entre placas se concentra la actividad geológica: se crea litosfera, se destruye o se desliza. Ahí están la mayoría de los volcanes, terremotos y cordilleras.
5) La superficie de la Tierra no crece: la litosfera que se crea en las dorsales se compensa con la que se destruye en las zonas de subducción.

La teoría explica de forma unificada fenómenos que antes parecían independientes: la distribución de volcanes y terremotos, la formación de cordilleras y océanos, y la posición de los continentes en el pasado.



2.5 El motor de las placas y el ciclo de Wilson

El motor del movimiento es el calor interno de la Tierra, que procede de la desintegración de elementos radiactivos y del calor que quedó de su formación. Ese calor provoca lentas **corrientes de convección** en el manto sólido: el material caliente, menos denso, asciende; al acercarse a la superficie se enfría, se

vuelve más denso y desciende. Es parecido a lo que ocurre en una olla de sopa al fuego, aunque muchísimo más lento: el manto se mueve unos centímetros al año.

Hoy se sabe que también son muy importantes dos fuerzas en los bordes: el **tirón de la placa** que se hunde en la subducción, que, al ser fría y densa, arrastra al resto de la placa como un mantel que se cae de la mesa, y el **empuje desde la dorsal**, donde la litosfera nueva, elevada, tiende a deslizarse hacia los lados.

Como los océanos se abren y se cierran, los continentes se unen y se separan en ciclos de cientos de millones de años: es el ciclo de Wilson. Etapas: 1) **rift continental**: un continente se estira y se rompe (valle del Rift en África oriental); 2) **mar estrecho** (mar Rojo); 3) **océano en expansión** (Atlántico); 4) **océano que se cierra** por subducción (Pacífico); 5) **colisión** de continentes y formación de una cordillera (Himalaya). Pangea es solo el último de varios supercontinentes; dentro de unos 250 millones de años podría formarse otro.



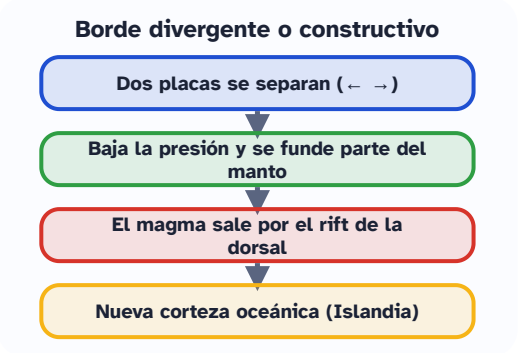
3.1 Bordes divergentes

En los bordes divergentes o constructivos, dos placas **se separan** y se crea litosfera nueva. Son los límites de las dorsales oceánicas.

Al separarse las placas, disminuye la presión sobre el manto que está debajo, que se funde en parte y forma **magma basáltico**. Ese magma asciende, sale por fisuras en el valle central de la dorsal (rift) y, al enfriarse, forma nueva corteza oceánica. Las erupciones bajo el agua forman **lavas almohadilladas**, con forma de cojín. En el fondo de las dorsales hay también **fuentes hidrotermales** («fumarolas negras»), chimeneas de las que sale agua a más de 350 °C cargada de minerales, alrededor de las cuales viven comunidades de seres vivos sin luz solar.

En estos bordes hay **volcanismo** poco explosivo, porque el magma basáltico es fluido y deja escapar los gases, y **terremotos** poco profundos y, en general, de magnitud moderada. Islandia está sobre la dorsal mesoatlántica: se puede caminar por el valle del rift entre la placa Norteamericana y la Euroasiática, que se separan unos 2 cm al año.

Los bordes divergentes también pueden nacer en mitad de un continente: es el **rift continental**. En el valle del Rift africano, el continente se está estirando y agrietando; dentro de millones de años, el este de África podría separarse y el mar inundar el valle, como ocurrió en el mar Rojo.

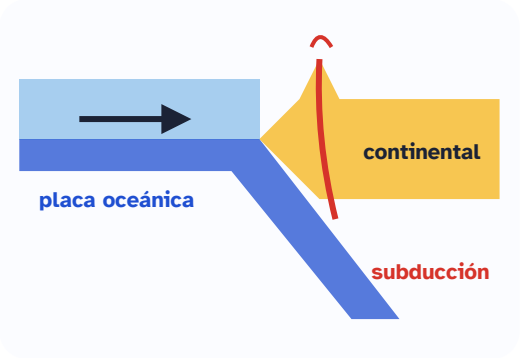


3.2 Bordes convergentes

En los bordes convergentes o destructivos, dos placas **chocan**. Lo que ocurre depende del tipo de litosfera:

• **Oceánica contra continental**: la placa oceánica, más densa, se hunde bajo la continental en una zona de subducción. Se forma una **fosa oceánica**. Al hundirse, la placa libera agua que funde el manto que tiene encima, y el magma asciende y forma **volcanes** explosivos en el borde del continente. Los sedimentos se comprimen y se forma una **cordillera** de tipo andino. Ejemplo: la placa de Nazca bajo la Sudamericana, que forma la fosa de Perú-Chile y los Andes.
• **Oceánica contra oceánica**: una se hunde bajo la otra y se forma un **arco de islas volcánicas** junto a una fosa: Japón, las Marianas, las Aleutianas o las Antillas Menores.
• **Continental contra continental**: ninguna se hunde porque las dos son ligeras. Tras cerrarse el océano que las separaba, los continentes **colisionan** y la corteza se pliega, se rompe y se apila, formando grandes cordilleras: el **Himalaya** (India contra Asia, que sigue elevándose unos milímetros al año), los Alpes o los Pirineos. Casi no hay volcanes, pero sí terremotos.

A lo largo de la placa que se hunde se producen terremotos cada vez más profundos, hasta unos 700 km. Los terremotos más fuertes de la historia, de magnitud superior a 9, ocurrieron en zonas de subducción: Chile (1960), Alaska (1964), Sumatra (2004) y Japón (2011).



3.3 Bordes transformantes y puntos calientes

En los bordes transformantes o pasivos, dos placas **se deslizan lateralmente** una junto a otra, sin crear ni destruir litosfera. Lo hacen a lo largo de grandes **fallas transformantes**. Las placas no se deslizan suavemente: se quedan bloqueadas por el rozamiento, acumulan energía durante años y la liberan de golpe en **terremotos**, a veces muy destructivos. No hay volcanismo. Las dorsales están cortadas por muchas fallas transformantes que las fragmentan en tramos. El ejemplo más famoso en tierra firme es la **falla de San Andrés**, en California, entre la placa Pacífica y la Norteamericana, responsable del terremoto de San Francisco de 1906. También es transformante el borde entre las placas Africana y Euroasiática al oeste del estrecho de Gibraltar, cerca de las Azores.

No toda la actividad está en los bordes. Los puntos calientes son zonas del interior de una placa bajo las que asciende una **pluma** de material caliente desde el manto profundo. Allí se funde el manto y se forman volcanes. Como la placa se mueve sobre el punto caliente, que está casi fijo, se forma una **cadena de volcanes** cada vez más antiguos: las **islas Hawái** (la más joven, con volcanes activos, está sobre el punto caliente) o, según muchos geólogos, las **Canarias**, donde La Palma y El Hierro, las más occidentales, son las más jóvenes. El parque de Yellowstone también está sobre un punto caliente.

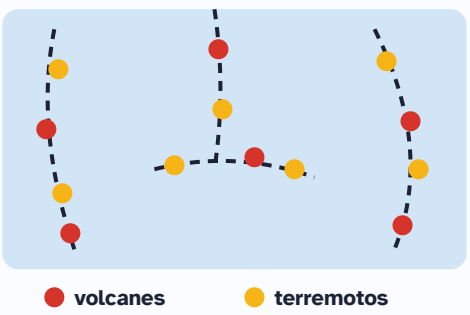
Transformante	Punto caliente
deslizamiento lateral	dentro de una placa
no se crea litosfera	pluma del manto
terremotos, sin volcanes	cadena de volcanes
falla de San Andrés	Hawái, Canarias

3.4 Volcanes, terremotos y cordilleras

Si se dibujan en un mapa los volcanes activos y los epicentros de los terremotos, aparecen alineados formando franjas estrechas que coinciden con los bordes de placa. El **Cinturón de Fuego del Pacífico**, que rodea el océano Pacífico desde Chile hasta Nueva Zelanda pasando por Alaska y Japón, reúne alrededor del 75 % de los volcanes activos y el 90 % de los terremotos del planeta: es una sucesión casi continua de zonas de subducción.

Las **cordilleras** también se relacionan con las placas. Se distinguen las cordilleras de **subducción** o de tipo andino, con volcanes y rocas plegadas en el borde de un continente; las de **colisión**, como el Himalaya, los Alpes o los Pirineos, donde se apilan grandes láminas de roca; y los **arcos de islas**. El proceso de formación de una cordillera se llama **orogénesis** y dura decenas de millones de años. Las cordilleras muy antiguas, ya erosionadas, son hoy montañas suaves, como los montes de Toledo.

Las rocas sometidas a esas presiones y temperaturas se transforman: los esfuerzos forman **pliegues** y **fallas**, y las rocas pueden convertirse en rocas metamórficas, como la pizarra o el mármol. Así, la tectónica de placas conecta casi todos los procesos internos de la geología.



3.5 Riesgos sísmicos y volcánicos

Un **terremoto** es una vibración brusca del terreno causada por la liberación de energía acumulada en las rocas, normalmente al romperse o moverse una falla. El punto del interior donde se origina es el **hipocentro**, y el punto de la superficie que está justo encima, el **epicentro**. Se miden de dos formas: la magnitud (escala de magnitud de momento, heredera de la de Richter) mide la **energía liberada**; cada punto más supone unas 32 veces más energía. La intensidad (escala EMS o Mercalli, del I al XII) mide los **efectos y daños** en un lugar concreto, y disminuye al alejarse del epicentro.

Los terremotos **no se pueden predecir** con exactitud, pero sí se puede reducir el **riesgo**: con **mapas de peligrosidad**, **normas de construcción sismorresistente**, planes de emergencia, simulacros y sistemas de alerta de tsunamis. Los **volcanes**, en cambio, sí dan avisos: pequeños terremotos, hinchamiento del terreno, cambios en los gases. Se vigilan con sismógrafos, GPS, satélites y medidores de gases, lo que permite evacuar a tiempo.

En **España**, el riesgo sísmico es moderado; la zona más activa es el sureste (Granada, Murcia, Almería), por el contacto entre las placas Africana y Euroasiática: el terremoto de Lorca (2011, magnitud 5,1) causó nueve muertos. El riesgo volcánico se concentra en **Canarias**: la erupción de La Palma de 2021 duró 85 días y destruyó más de 1.600 edificios, pero no causó víctimas directas gracias a la vigilancia y la evacuación.

	Magnitud	Intensidad
Mide	energía liberada	daños y efectos
Escala	de momento (Mw)	EMS / Mercalli I-XII
Valor	uno por terremoto	distinto en cada lugar
Ejemplo	Lorca: 5,1	Lorca: VII

Los tres tipos de borde de placa

Divergente

← →

se crea litosfera

dorsal atlántica

Convergente

→ ←

subducción o cordillera

Andes, Himalaya

Transformante

↑ ↓

se deslizan, terremotos

falla de San Andrés

Ejercicios

1. **Nombra las capas de la Tierra según su composición y según su comportamiento.**

2. **¿Qué diferencia hay entre ondas P y S?**

3. **Indica dos pruebas de la deriva continental y explícalas.**

4. **¿Por qué la teoría de Wegener no se aceptó al principio?**

5. **Explica qué ocurre en una dorsal oceánica.**

6. **Indica el espesor aproximado y el tipo de roca de la corteza continental y de la oceánica.**

7. **¿Qué es Pangea? ¿En qué dos bloques se dividió primero?**

8. **Nombra cinco placas litosféricas principales.**

9. **¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?**

10. **Define hipocentro y epicentro.**

11. **¿Qué dos fuentes tiene el calor interno de la Tierra?**

12. **¿Qué es un punto caliente? Pon dos ejemplos.**

13. **¿Qué tipo de borde forma el Himalaya? ¿Y los Andes?**

14. **¿Qué es una falla transformante? Pon un ejemplo.**

15. **Describe las etapas del ciclo de Wilson con un ejemplo de cada una.**

16. **¿Cómo se vigila un volcán activo?**

17. **Explica qué prueba el paleomagnetismo de los fondos oceánicos.**

18. **¿Por qué ninguna roca del fondo oceánico tiene más de unos 200 millones de años, si hay rocas continentales de 4.000 millones?**

19. **¿Por qué los volcanes de Islandia son poco explosivos y los de los Andes muy explosivos?**

20. **Diferencia entre magnitud e intensidad de un terremoto.**

21. **Explica la zona de sombra de las ondas S y qué demuestra.**

22. **¿Por qué no hay que confundir corteza y litosfera?**

23. **Explica por qué el encaje entre Sudamérica y África es mejor si se toma el borde de la plataforma continental.**

24. **Ordena las etapas del ciclo de Wilson y pon un ejemplo actual de cada una.**

25. **¿Por qué la erupción de La Palma de 2021 no causó víctimas directas, a pesar de destruir más de 1.600 edificios?**

26. **¿Qué ocurre en una dorsal con la presión y la fusión del manto?**

27. **Indica cuatro medidas para reducir los daños de un terremoto.**

28. **La Palma y El Hierro son las islas canarias más jóvenes y occidentales, y Lanzarote y Fuerteventura las más antiguas. Explica esta distribución con la hipótesis del punto caliente.**

29. **Si India se mueve hacia el norte a unos 5 cm al año, ¿cuánto se ha desplazado en los últimos 50 millones de años? ¿Qué consecuencia ha tenido?**

30. **¿Por qué Wegener no consiguió que se aceptara su teoría, y qué descubrimientos la confirmaron después?**

31. **Explica por qué en el Himalaya hay grandes terremotos pero casi no hay volcanes, y en Japón hay ambos.**

32. **Propón un plan de cuatro medidas para reducir el riesgo sísmico en una ciudad del sureste español.**

33. **Imagina el mapa del mundo dentro de 100 millones de años según el ciclo de Wilson. ¿Qué océanos crecerán y cuáles menguarán?**

Practica

1. **La discontinuidad que separa la corteza del manto es la de...**

   A) Gutenberg
   B) Mohorovičić
   C) Lehmann
   D) Wegener

2. **El núcleo externo es...**

   A) sólido
   B) gaseoso
   C) de basalto
   D) líquido

3. **¿Qué capa forma las placas tectónicas?**

   A) La litosfera
   B) El núcleo
   C) La astenosfera
   D) El manto inferior

4. **El manto es...**

   A) un mar de lava
   B) gaseoso
   C) sólido, pero se deforma lentamente
   D) líquido como el agua

5. **Las ondas S no atraviesan...**

   A) los sólidos
   B) la corteza
   C) los líquidos
   D) el manto

6. **Las ondas que llegan primero a un sismógrafo son...**

   A) las P
   B) las S
   C) las superficiales
   D) todas a la vez

7. **Mesosaurus en Brasil y Sudáfrica es una prueba...**

A) geográfica
B) paleoclimática
C) magnética
D) paleontológica

8. **Las huellas de glaciares en India son una prueba...**

A) geográfica
B) paleoclimática
C) paleontológica
D) sísmica

9. **¿Por qué se rechazó la teoría de Wegener?**

A) No explicaba qué movía los continentes
B) No tenía pruebas
C) Era muy antigua
D) La propuso un biólogo

10. **La expansión del fondo oceánico la propuso...**

A) Hutton
B) Lyell
C) Hess
D) Lehmann

11. **Las franjas magnéticas simétricas se encuentran...**

A) en los continentes
B) a ambos lados de las dorsales
C) en las fosas
D) en los polos

12. **Las placas se mueven a una velocidad de...**

A) 1 km al año
B) 1 m al día
C) 1 mm cada siglo
D) 1-10 cm al año

13. **El principal motor de las placas es...**

A) la rotación terrestre
B) la Luna
C) el viento

D) el calor interno y el tirón de las placas

14. **El mar Rojo es un ejemplo de...**

A) océano que se cierra

B) océano que empieza a abrirse

C) cordillera

D) punto caliente

15. **En una dorsal oceánica...**

A) chocan dos placas

B) se hunde una placa

C) se crea litosfera al separarse las placas

D) no hay volcanes

16. **Los Andes se forman por...**

A) subducción de la placa de Nazca

B) colisión continental

C) un punto caliente

D) una dorsal

17. **El Himalaya se formó por...**

A) un borde divergente

B) el choque de dos placas continentales

C) un punto caliente

D) una falla transformante

18. **La falla de San Andrés es un borde...**

A) transformante

B) divergente

C) convergente

D) punto caliente

19. **Las islas Hawái se explican por...**

A) una dorsal

B) una subducción

C) una colisión

D) un punto caliente

20. **La magnitud de un terremoto mide...**

A) los daños

B) la duración

C) la energía liberada

D) la distancia al epicentro

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la litosfera y la astenosfera; Las pruebas de Wegener; Qué mueve las placas; Los tres tipos de bordes con un ejemplo; Por qué hay volcanes en Canarias y terremotos en el sur de España.

Resumen



Glosario

Corteza	Capa externa y delgada de la Tierra, continental u oceánica.
Manto	Capa entre la corteza y el núcleo; sólida pero plástica a largo plazo.
Núcleo	Capa central de hierro y níquel, externa líquida e interna sólida.
Discontinuidad	Superficie donde cambia bruscamente la velocidad de las ondas sísmicas.
Litosfera	Capa rígida externa (corteza y manto superior) dividida en placas.
Astenosfera	Zona más plástica del manto superior sobre la que se mueven las placas.
Ondas sísmicas	Vibraciones de los terremotos que viajan por el interior (P y S).
Deriva continental	Teoría de Wegener: los continentes se desplazan.
Pangea	Supercontinente que se fragmentó hace unos 200 Ma.
Dorsal oceánica	Cordillera submarina donde se crea litosfera.
Fosa oceánica	Depresión profunda donde una placa se hunde.
Paleomagnetismo	Magnetismo registrado en las rocas al formarse.
Placa litosférica	Fragmento rígido de la litosfera que se mueve.
Subducción	Hundimiento de una placa oceánica bajo otra.

Ciclo de Wilson	Apertura y cierre de océanos a lo largo de cientos de millones de años.
Punto caliente	Zona de ascenso de material caliente del manto bajo una placa.
Epicentro	Punto de la superficie situado sobre el foco de un terremoto.
Magnitud	Medida de la energía liberada por un terremoto.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la litosfera?

La capa rígida externa de la Tierra (corteza y manto superior), dividida en placas.

¿Qué propuso Wegener?

La deriva continental: los continentes estuvieron unidos en Pangea y se separaron.

Borde divergente

Dos placas se separan y se crea litosfera nueva en una dorsal.

¿Qué es la subducción?

El hundimiento de una placa oceánica bajo otra placa en un borde convergente.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

La zona de bordes de placa que rodea el Pacífico, con la mayoría de volcanes activos.

Discontinuidad sísmica

Límite entre capas donde las ondas cambian bruscamente de velocidad.

Ciclo de Wilson

Apertura y cierre de océanos: rift, mar, océano, subducción, colisión.

Cinturón de Fuego

Borde del Pacífico con la mayoría de volcanes y terremotos.

Ondas P y S

P: rápidas, atraviesan sólidos y líquidos. S: lentas, solo sólidos.

Expansión del fondo oceánico

En las dorsales se forma corteza nueva que se aleja y se hunde en las fosas (Hess).

Borde transformante

Las placas se deslizan lateralmente; hay terremotos, no volcanes (San Andrés).

Punto caliente

Pluma del manto bajo una placa que forma cadenas de volcanes (Hawái).

Soluciones

1. **B)** Entre 7 y 70 km de profundidad.
2. **D)** Por eso no lo atraviesan las ondas S.
3. **A)** Corteza + parte superior del manto.
4. **C)** Se comporta como un material plástico a largo plazo.
5. **C)** Solo viajan por sólidos.
6. **A)** Son las más rápidas.
7. **D)** Fósiles iguales en continentes separados.
8. **B)** Estuvo en latitudes frías.
9. **A)** Faltaba el mecanismo.
10. **C)** En 1962.
11. **B)** Prueba la expansión.
12. **D)** Como crecen las uñas.
13. **D)** Convección y subducción.
14. **B)** Etapa del ciclo de Wilson.
15. **C)** Borde divergente.
16. **A)** Cordillera de tipo andino.
17. **B)** India contra Asia.
18. **A)** Las placas se deslizan lateralmente.
19. **D)** Cadena de volcanes de distinta edad.
20. **C)** La intensidad mide los daños.

Soluciones de los ejercicios

1. Composición: corteza, manto y núcleo. Comportamiento: litosfera, astenosfera (zona más plástica del manto superior), mesosfera, núcleo externo (líquido) y núcleo interno (sólido).
2. Las P son más rápidas y atraviesan sólidos y líquidos. Las S son más lentas y solo atraviesan sólidos.
3. El encaje de las costas de Sudamérica y África, y la presencia de los mismos fósiles (Mesosaurus) en continentes separados por el océano, que no podría haber cruzado.
4. Porque no explicaba qué fuerza podía mover los continentes.
5. Dos placas se separan; el magma del manto asciende, se enfría y forma nueva corteza oceánica. Es un borde constructivo.
6. Continental: de 30 a 70 km, rocas como el granito, menos densa y muy antigua. Oceánica: unos 7 km, basalto, más densa y joven.
7. El supercontinente que reunía casi todas las tierras hace unos 300-200 Ma. Se dividió en Laurasia (norte) y Gondwana (sur).
8. Pacífica, Norteamericana, Sudamericana, Euroasiática, Africana (también Indoaustraliana y Antártica).
9. La franja que rodea el Pacífico, con zonas de subducción, donde se concentran alrededor del 75 % de los volcanes activos y el 90 % de los terremotos.
10. Hipocentro: punto del interior donde se origina el terremoto. Epicentro: punto de la superficie situado justo encima del hipocentro.
11. La desintegración de elementos radiactivos y el calor residual de la formación del planeta.
12. Una zona bajo una placa donde asciende una pluma de material caliente del manto y forma volcanes. Ejemplos: Hawái y, según muchos geólogos, Canarias (también Yellowstone).
13. El Himalaya, un borde convergente de dos placas continentales (colisión). Los Andes, un borde convergente donde una placa oceánica se hunde bajo una continental (subducción).
14. Un borde donde dos placas se deslizan lateralmente una junto a otra sin crear ni destruir litosfera. Ejemplo: la falla de San Andrés (California).
15. Rift (valle del Rift africano), mar estrecho (mar Rojo), océano en expansión (Atlántico), océano en cierre por subducción (Pacífico) y colisión continental (Himalaya).
16. Con sismógrafos que registran pequeños terremotos, midiendo los gases que emite y con GPS y satélites que detectan si el terreno se hincha.
17. Las franjas de polaridad magnética normal e invertida son simétricas a ambos lados de las dorsales: la corteza se forma en la dorsal, registra el campo magnético del momento y se aleja hacia los dos lados. Prueba la expansión del fondo oceánico.
18. Porque la corteza oceánica se crea en las dorsales y se destruye en las zonas de subducción; se recicla continuamente. La continental, ligera, no se hunde y se conserva.

19. En Islandia (borde divergente) el magma es basáltico, fluido y deja escapar los gases. En los Andes (subducción) el magma es más viscoso y rico en gases y agua, que se acumulan y salen de forma explosiva.
20. La magnitud mide la energía liberada, y cada terremoto tiene un solo valor. La intensidad mide los efectos y daños en cada lugar y disminuye al alejarse del epicentro.
21. Es la zona del lado opuesto al terremoto a la que no llegan ondas S. Como las ondas S no atraviesan líquidos, demuestra que el núcleo externo es líquido.
22. La corteza es una capa definida por su composición; la litosfera, por su rigidez. La litosfera incluye la corteza y la parte superior del manto, y es más gruesa (unos 100 km).
23. Porque el límite real de un continente no es la línea de costa, que cambia con el nivel del mar, sino el borde de la plataforma continental, a unos 1.000 m de profundidad.
24. Rift continental (Rift africano), mar estrecho (mar Rojo), océano en expansión (Atlántico), océano que se cierra (Pacífico), colisión (Himalaya).
25. Porque el volcán se vigilaba (sismicidad, deformación, gases), se detectaron los avisos previos y se evacuó a la población a tiempo.
26. Al separarse las placas baja la presión sobre el manto, que se funde en parte (fusión por descompresión) y forma magma basáltico que asciende y crea corteza nueva.
27. Construir edificios sismorresistentes, no edificar en zonas de mayor riesgo, enseñar a la población cómo actuar y tener planes de emergencia y simulacros.
28. La placa Africana se mueve muy lentamente sobre un punto caliente casi fijo. Cada isla se formó cuando esa parte de la placa estaba sobre él; al desplazarse la placa, las islas se alejaron y envejecieron, y se formaron otras nuevas al oeste, que hoy son las más activas.
29. 5 cm · 50.000.000 = 250.000.000 cm = 2.500 km. Al chocar con Asia formó el Himalaya y el Tíbet, que siguen elevándose.
30. Porque no explicaba qué fuerza movía los continentes y su mecanismo (continentes surcando el fondo oceánico) era físicamente imposible. La confirmaron la cartografía de dorsales y fosas, la edad del fondo oceánico, el paleomagnetismo simétrico y la distribución de terremotos, que dieron lugar a la tectónica de placas con la convección y el tirón de las placas como motor.
31. El Himalaya es un borde de colisión entre dos continentes: ninguna placa se hunde profundamente, no hay subducción oceánica que libere agua y funda el manto, y no se forma magma; sí se acumulan esfuerzos que provocan terremotos. Japón está sobre zonas de subducción oceánica, que generan magma (volcanes) y terremotos.
32. 1) Cumplir y revisar la norma sismorresistente en edificios nuevos y reforzar los antiguos, sobre todo colegios y hospitales. 2) Mapa de peligrosidad para evitar construir en suelos que amplifican las ondas. 3) Plan de emergencia y simulacros periódicos. 4) Educación a la población sobre qué hacer durante y después de un terremoto.
33. El Atlántico seguirá abriéndose y el Pacífico, rodeado de subducción, se irá cerrando. África oriental podría separarse por el Rift y formar un nuevo océano; el Mediterráneo podría cerrarse al acercarse África a Europa, formando nuevas cordilleras.